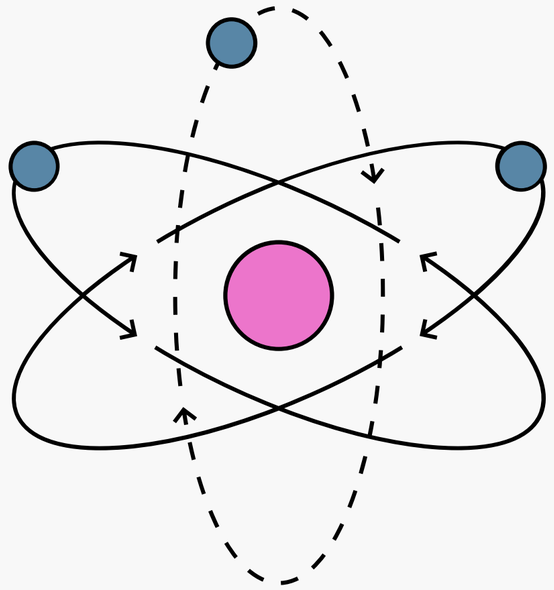
Desmistificando a Computação Quântica

Karoline Rodrigues
Engenheira Eletricista | Doutoranda em Engenharia de Teleinformática

Introdução

- Por que é tão fácil associar a quântica a coisas misteriosas?
- Como podemos distinguir uma explicação científica de uma promessa com aparência de ciência?
- Antes de perguntar o que um computador quântico pode fazer, precisamos entender de onde vieram algumas ideias da física quântica e como elas passaram a ser usadas para processar informação.



Física Quântica

- **Final do século XIX:** a mecânica de Newton e o eletromagnetismo de Maxwell explicavam uma ampla variedade de fenômenos.

- **Sucesso do eletromagnetismo:** Maxwell unificou eletricidade e magnetismo e Hertz confirmou experimentalmente a existência de ondas eletromagnéticas.

- **Desafios experimentais:** a radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico revelaram limites das explicações clássicas.

O que a física clássica não conseguia explicar nesses fenômenos?

Física Quântica

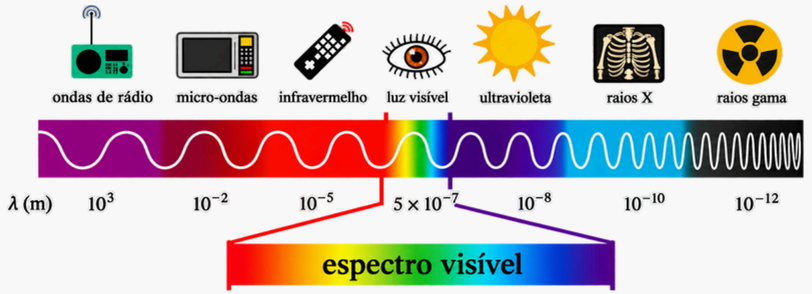
Radiação do Corpo Negro: Problema

- **Radiação térmica:** corpos emitem radiação eletromagnética, distribuição espectral contínua, devido à sua temperatura.

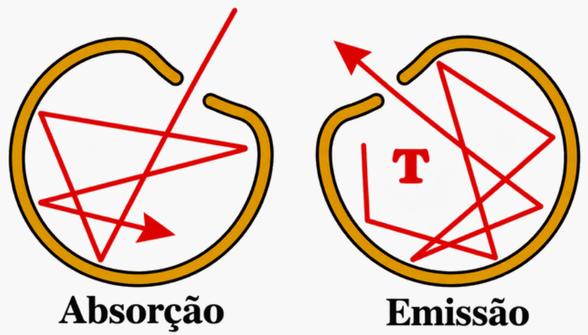
- **Corpo negro:** modelo ideal que absorve toda a radiação incidente e emite um espectro de caráter universal que depende apenas da temperatura.

- **O problema:** explicar como a energia emitida se distribui pelas diferentes frequências, a uma temperatura fixa.

Diagrama do espectro eletromagnético



Idealização do corpo negro



Física Quântica

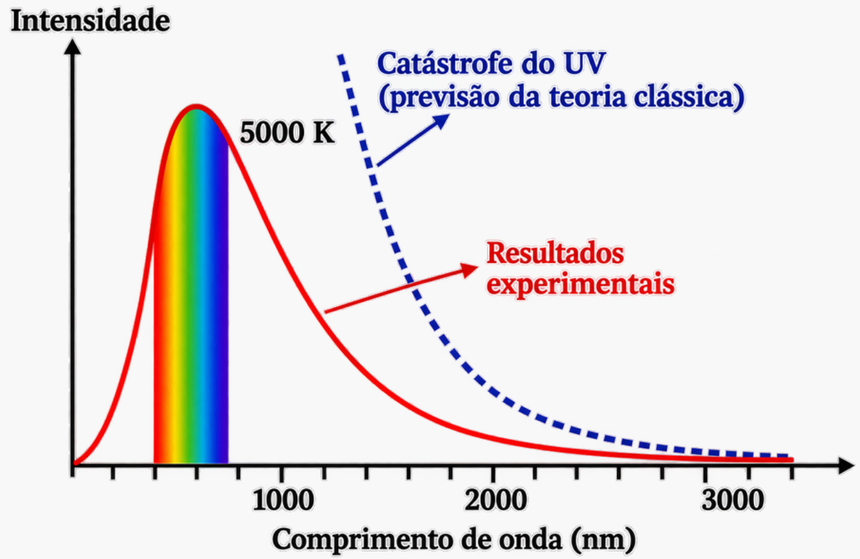
Radiação do Corpo Negro: Quantização

- **Previsão clássica:** o modelo de Rayleigh–Jeans prevê um crescimento sem limite nessa região, a catástrofe do ultravioleta.

- **Resultado experimental:** a intensidade apresenta um máximo e diminui nos menores comprimentos de onda.

- **Planck, 1900:** propôs que os osciladores trocassem energia em quantidades discretas (***E = hf***), os quanta, obtendo uma descrição compatível com os resultados.

Intensidade da radiação em função do comprimento de onda para uma temperatura de 5.000 K



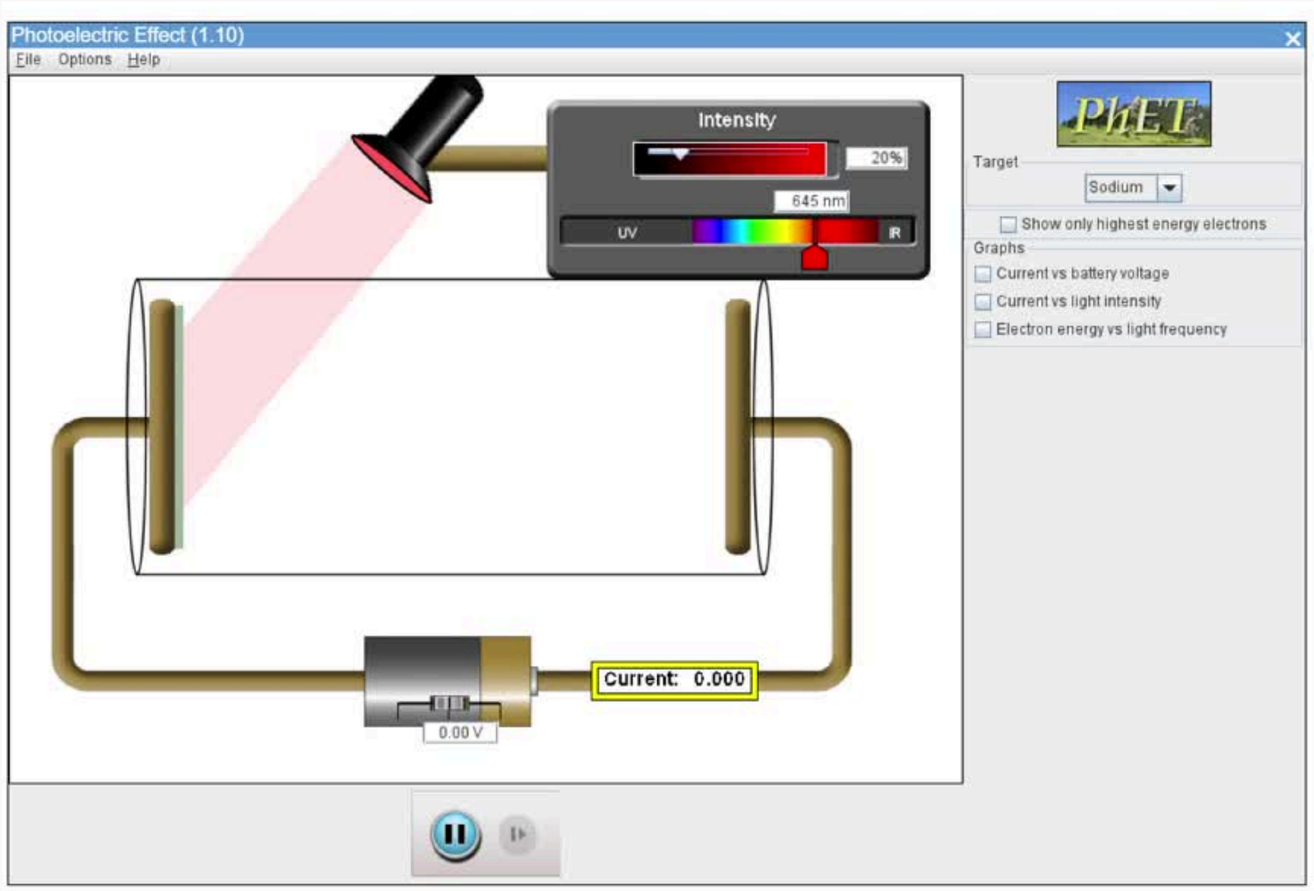
Física Quântica

Efeito Fotoelétrico: Simulação

- **Hertz, 1887:** observou o efeito fotoelétrico efeito pela primeira vez.

- **Efeito fotoelétrico:** quando a luz incide sobre um metal, os elétrons do metal podem ser ejetados de sua superfície.

- A pergunta dos pesquisadores era: **o que determina se os elétrons serão ejetados, a intensidade da luz ou sua frequência?**



Física Quântica

Efeito Fotoelétrico

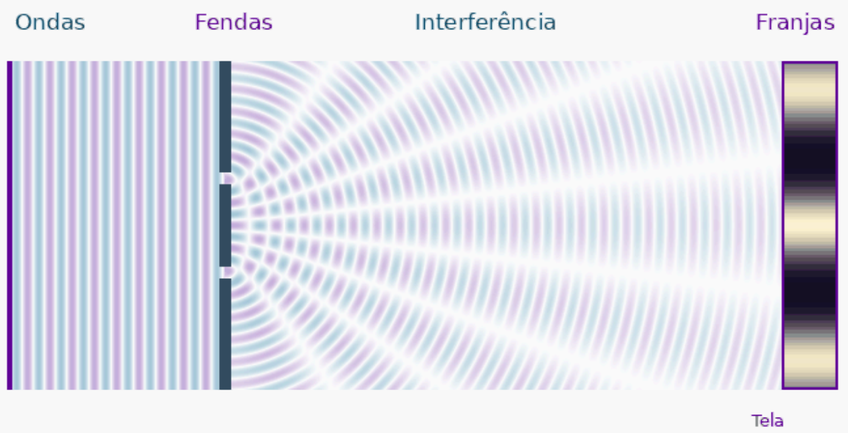
- **Einstein, 1905:** ampliou a ideia de quantização de Planck, propondo que a própria luz possui quanta de energia, hoje chamados fótons.
- **Energia de cada fóton:** proporcional à frequência da luz, $E = hf$.
- **Emissão do elétron:** ocorre quando a energia do fóton é suficiente para retirar o elétron do metal.
- **Simulação:**
  - Aumentar a frequência fornece mais energia por fóton.
  - Aumentar a intensidade fornece mais fótons.
  - Abaixo da frequência mínima, aumentar a intensidade não basta.

Física Quântica

Dualidade Onda - Partícula

- **Experimento da fenda dupla:** realizado por Thomas Young, é uma das maiores evidências de que a luz se comporta como uma onda, capaz de sofrer interferência e difração.

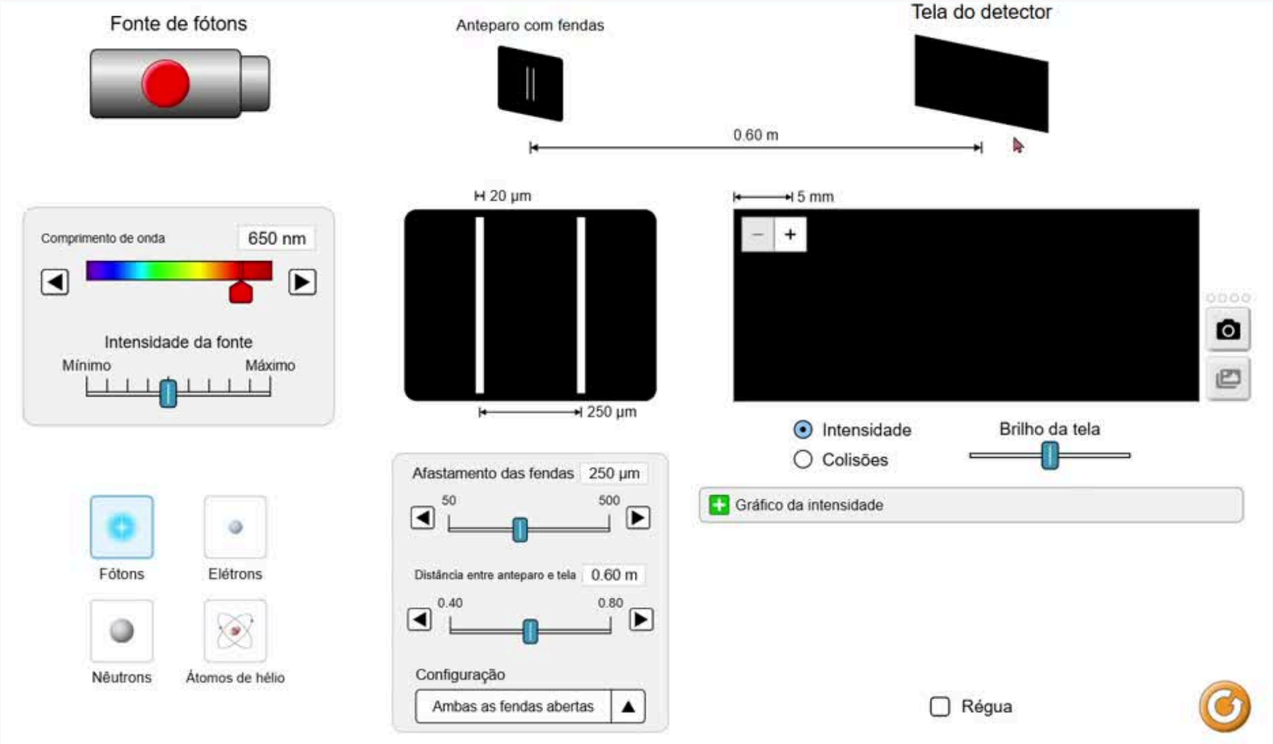
- **Luz:** apresenta interferência e difração, mas transfere energia à matéria em unidades individuais, os fótons.



Física Quântica

Dualidade Onda - Partícula: Simulação

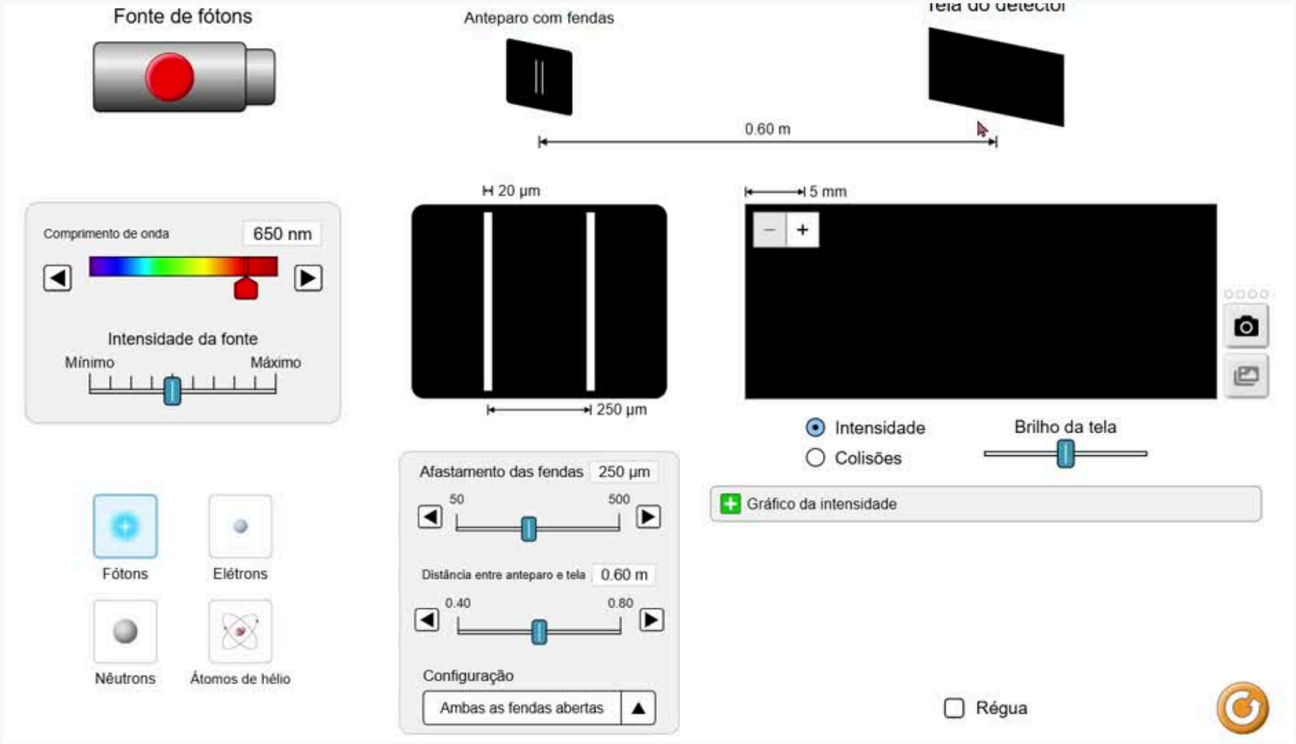
- **De Broglie, 1924:** propôs que partículas materiais também apresentam comportamento ondulatório.
- **Evidência experimental:** a difração de elétrons confirmou esse comportamento.
- **Dupla fenda:** detecções individuais podem formar, após muitas repetições, um padrão de interferência.



Física Quântica

Dualidade Onda - Partícula: Simulação

- **De Broglie, 1924:** propôs que partículas materiais também apresentam comportamento ondulatório.
- **Evidência experimental:** a difração de elétrons confirmou esse comportamento.
- **Dupla fenda:** detecções individuais podem formar, após muitas repetições, um padrão de interferência.



Física Quântica

Fenômenos Quânticos: Superposição

- **Estado quântico:** pode ser uma combinação de diferentes estados de referência.
- **Superposição:** o estado pode envolver as duas alternativas de passagem. Cada alternativa tem uma amplitude.
- **Interferência:** as amplitudes dessas alternativas podem se reforçar ou se cancelar.
- **Detecção:** cada fóton produz um resultado localizado, muitas detecções revelam o padrão de interferência.

Física Quântica

Fenômenos Quânticos: Emaranhamento

- **Dois fótons são preparados juntos:** o par passa a ter um estado quântico que não pode ser descrito como dois estados independentes.

- **As medições estão relacionadas:** em certas condições, ao medir a polarização, encontramos os dois na horizontal ou os dois na vertical.

- **Não sabemos qual resultado aparecerá:** cada resultado é aleatório, mas há uma relação entre os resultados do par.

- **Comprovação experimental:** foi demonstrado nos testes de Bell, reconhecidos pelo Nobel de Física de 2022.

Física Quântica

- **Fotografia:** quinta Conferência Solvay, em 1927, reuniu físicos como Einstein, Bohr, Marie Curie, Schrödinger, Dirac e de Broglie para discutir Elétrons e Fótons.

- **Teoria quântica:** foi construída ao longo das primeiras décadas do século XX, com contribuições de muitos pesquisadores.



Computação Quântica

- **Uma nova área de pesquisa:** a PhysComp, em 1980, reuniu pesquisadores de física, computação e matemática para discutir a possibilidade explorar os fenômenos quânticos para realizar operações e construir algoritmos.

- **Fenômenos quânticos:** superposição, emaranhamento e interferência permitem abordar determinados problemas de outras maneiras.

Podemos controlar sistemas quânticos para processar informação?

Computação Quântica

Do Bit ao Qubit

- **Bit:** unidade básica da informação clássica, com valor 0 ou 1.
- **Qubit:** unidade básica da informação quântica, que pode ser preparado em $|0\rangle$, $|1\rangle$ ou em uma superposição desses estados.
- Com n bits, existem 2^n combinações possíveis.
- **Registro clássico:** tem uma combinação definida por vez.
- **Registro quântico:** pode estar em superposição de diferentes combinações.

2 bits

$2^2 = 4$ combinações

A	B
0	0
0	1
1	0
1	1

3 bits

$2^3 = 8$ combinações

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

Computação Quântica

Representação Matemática do Qubit

O estado de um qubit pode ser representado por:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$P(0) = |\alpha|^2 \qquad P(1) = |\beta|^2$$

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Exemplo

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$$

$$P(0) = 50\% \qquad P(1) = 50\%$$

- **|0⟩ e |1⟩**: estados de referência, escritos na notação de Dirac.
- **α e β**: amplitudes, que podem ser números complexos.
- **Medição na base (|0⟩,|1⟩):** obtém-se 0 ou 1, com probabilidades |α|² e |β|², respectivamente.

Computação Quântica

Representação Matemática do Qubit

- **Álgebra Linear:** utilizada pela computação quântica para representar estados e operações.
- **Qubit:** é escrito como uma matriz coluna cujas componentes são as amplitudes.

1 Qubit

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

$$|\psi\rangle = \alpha\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$$

2 Qubits

$$|\psi\rangle = \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$$

$$|\psi\rangle = \alpha\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix} + \beta\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix} + \gamma\begin{pmatrix}0\\0\\1\\0\end{pmatrix} + \delta\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\alpha\\\beta\\\gamma\\\delta\end{pmatrix}$$

Computação Quântica

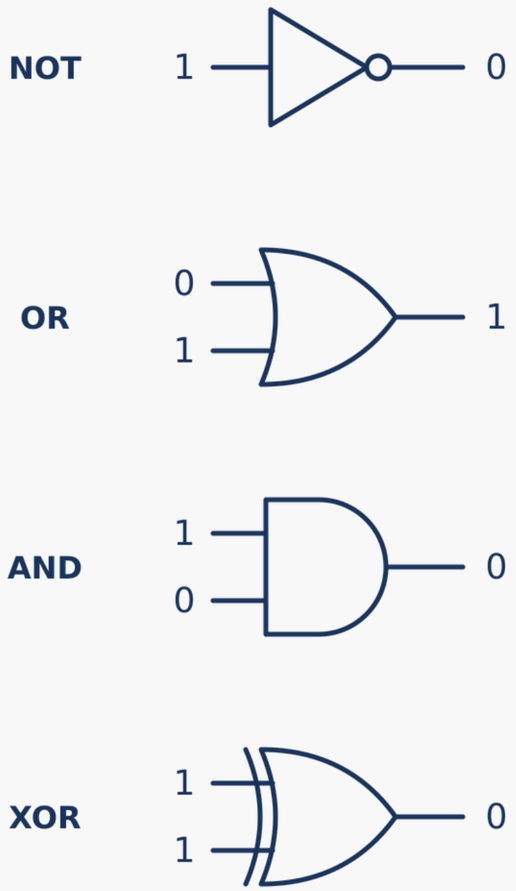
Representação Física do Qubit

- **Bit :** implementado em circuitos eletrônicos, nos quais diferentes níveis de tensão representam os valores 0 e 1.
- **Qubit:** codificado em dois estados de um sistema físico, que podem ser preparados e manipulados:
  - **Fótons:** propriedades da luz, como a polarização.
  - **Circuitos supercondutores:** estados de circuitos mantidos temperaturas extremamente baixas.
  - **Átomos neutros ou íons aprisionados:** estados internos controlados com lasers.
  - **Pontos quânticos em semicondutores:** estados de spin de um elétron confinado.

Computação Quântica

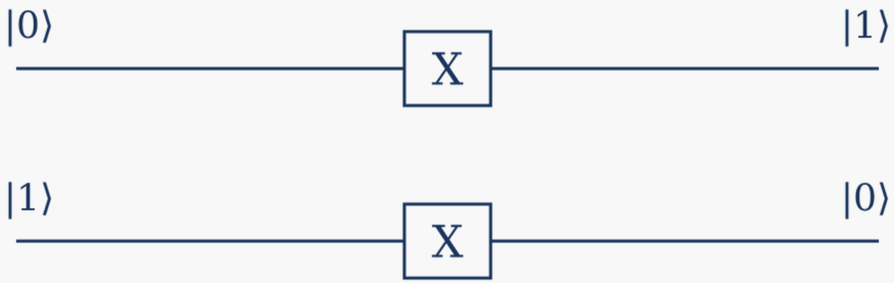
Portas Clássicas vs Quânticas

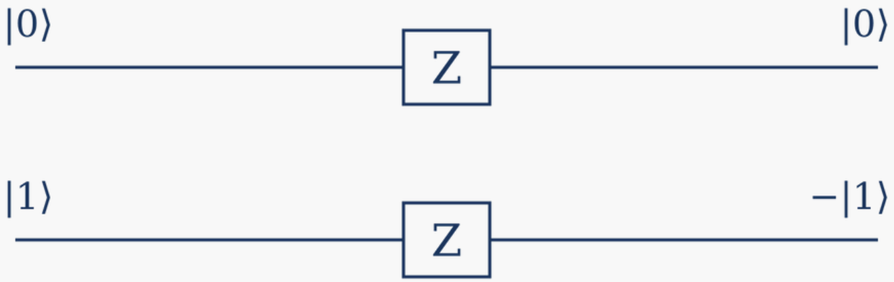
- **Portas clássicas:** aplicam regras aos valores dos bits.
- **Portas quânticas:** transformam os estados dos qubits.
- **Circuitos:** combinam portas para executar uma sequência de operações.

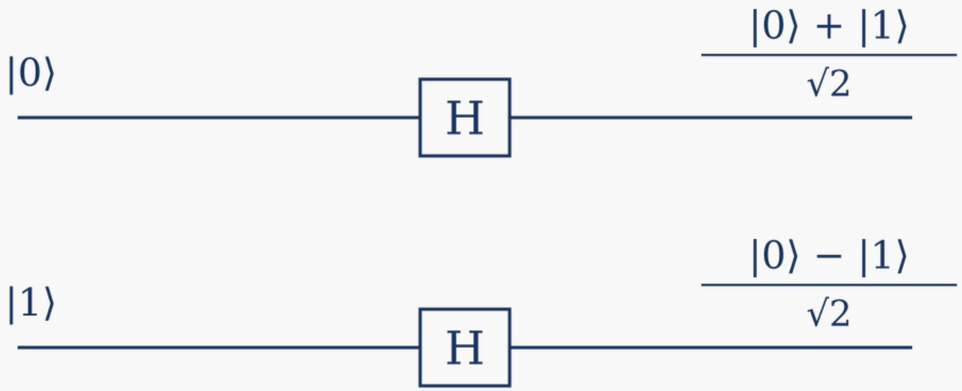


Computação Quântica

Portas Quânticas de um Qubit

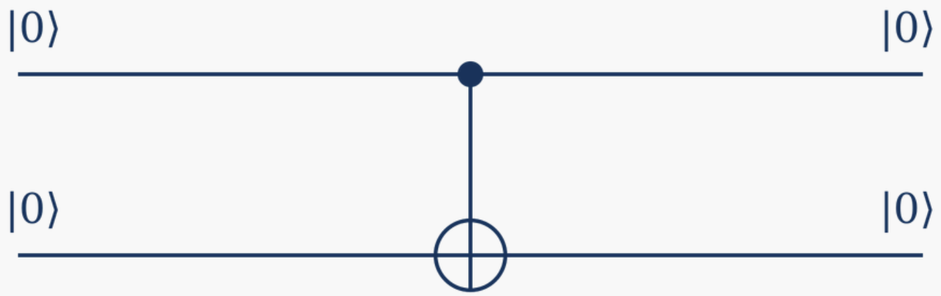


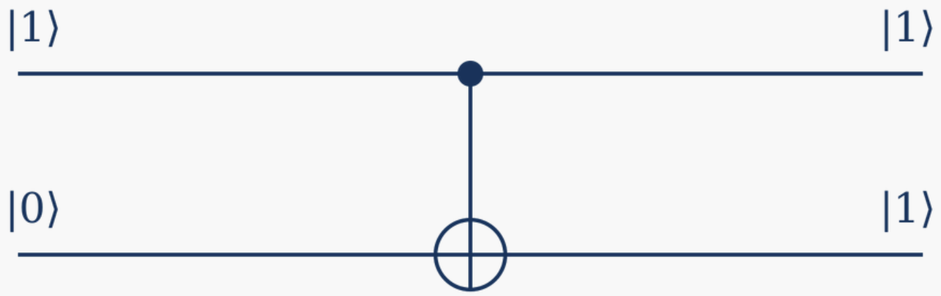




Computação Quântica

Porta de dois qubits CNOT

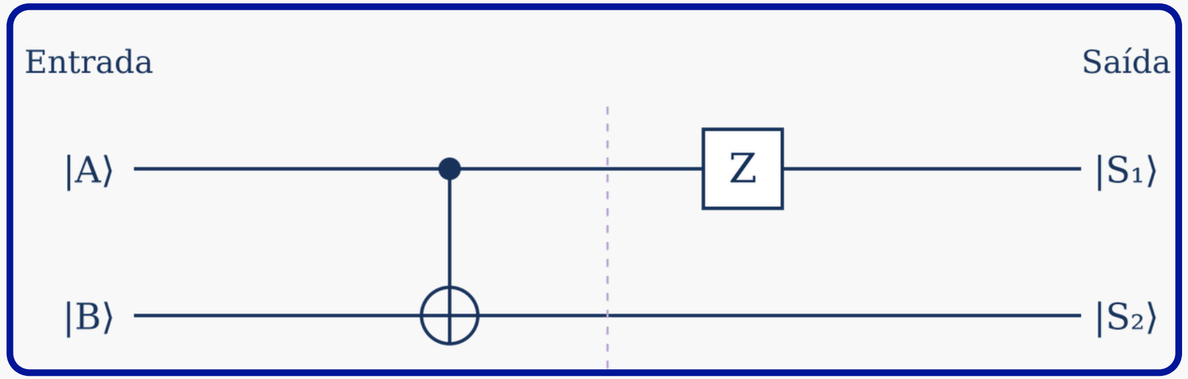




Computação Quântica

Circuitos Quânticos

- **Linhas:** representam os qubits.
- **Portas:** indicam as operações aplicadas.
- **Sequência:** leitura da esquerda para a direita.
- **Medição:** produz resultados clássicos.
- A computação quântica consiste em **preparar**, **manipular** e **medir** os qubits



$\|AB\rangle$	$\|A, B \oplus A\rangle$	$\|S_1S_2\rangle$
$\|00\rangle$	$\|00\rangle$	$\|00\rangle$
$\|01\rangle$	$\|01\rangle$	$\|01\rangle$
$\|10\rangle$	$\|11\rangle$	$-\|11\rangle$
$\|11\rangle$	$\|10\rangle$	$-\|10\rangle$

Computação Quântica

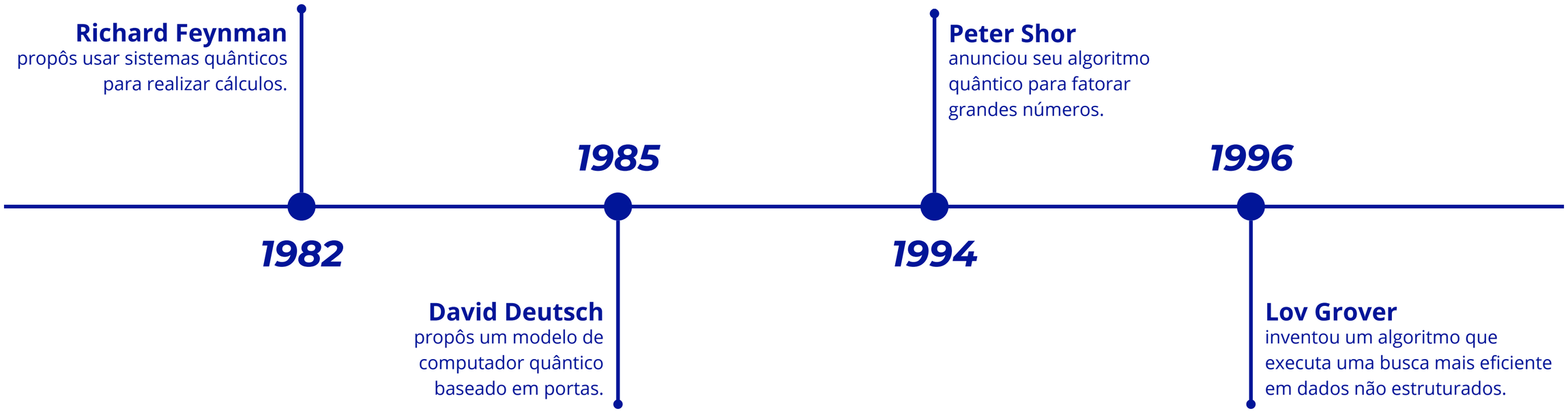
Tecnologias em Desenvolvimento

- Desde as demonstrações com dois qubits em 1998, a computação quântica avançou para diferentes tecnologias, hoje exploradas por empresas e centros de pesquisa.

Empresa / sistema	Implementação física	Avanço em destaque
IBM · Nighthawk	Circuitos supercondutores	Maior conectividade para circuitos mais complexos.
Google · Willow	Circuitos supercondutores	Correção de erros: maior proteção reduziu a taxa de erro lógico.
Xanadu · Borealis	Estados da luz (modos ópticos)	Vantagem quântica em uma tarefa específica de amostragem.
Quantinuum · Helios	Íons aprisionados (átomos carregados)	Operações de alta precisão e decodificação de erros em tempo real.
Atom Computing	Átomos neutros aprisionados com luz	Grandes arranjos de átomos para ampliar a escala dos sistemas.
Intel · Tunnel Falls	Spin de elétrons em silício	Chip disponibilizado à pesquisa de qubits em semicondutores.

Computação Quântica

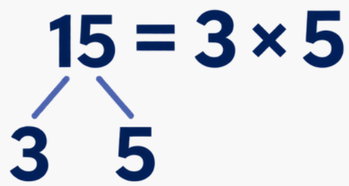
Algoritmos Quânticos



Computação Quântica

Algoritmos Quânticos: Shor

- **Fatoração:** encontrar dois números primos cujo produto é igual a esse número.



- **Sistema de Criptografia RSA:** segurança está relacionada à dificuldade de fatorar números muito grandes.

- **Shor:** um algoritmo quântico eficiente para fatoração, com consequências para a segurança do RSA.

Computação Quântica

Algoritmos Quânticos: Shor

- Considere, por exemplo, o número abaixo (80 dígitos). Um bom computador leva aproximadamente **9 minutos** para fatorar esse número.

```
5423348068865790849458012296325895289765400035069200613911111913483151120
4958711
```

- Agora, o próximo número (232 dígitos) leva aproximadamente **2.000 anos** para ser fatorado pelo mesmo computador.

```
1230186684530117755130494958384962720772853569595334792197322452151726400507263657518745202199786469389956474942774063845925192557326303453731548268507917026122142913461670429214311602221240479274737794080665351419597459856902143413
```

Computação Quântica



Possibilidades

- **Saúde:** simulação de moléculas e de suas interações para apoiar a pesquisa de novos medicamentos.
- **Química e materiais:** estudo de reações, catalisadores e propriedades de materiais difíceis de simular.
- **Finanças:** investigação de algoritmos para análise de risco, precificação e otimização de carteiras.
- **Transportes e logística:** testes de métodos para planejar rotas e distribuir recursos.
- **Criptografia:** um computador quântico suficientemente grande e confiável poderia quebrar certos sistemas de chave pública usados atualmente.

Computação Quântica



Desafios Atuais

- **Ruído e perda de coerência:** os qubits são sensíveis ao ambiente, e erros podem se acumular durante o cálculo.
- **Aumento da escala:** construir processadores com mais qubits é insuficiente, é preciso manter a qualidade das operações à medida que o sistema cresce.
- **Correção de erros:** cálculos longos exigem qubits lógicos confiáveis, cuja construção demanda vários qubits físicos e controle adicional.
- **Vantagem prática:** ainda é necessário identificar aplicações em que um algoritmo quântico supere os melhores métodos clássicos, considerando também o custo e o tempo total de execução.

Obrigada!

“Não faz mal ao mistério saber um pouco sobre ele.”

— Richard Feynman
The Feynman Lectures on Physics, vol. I, cap. 3, nota 1 (1963).

Karoline Rodrigues

Perguntas?

Referências

AARONSON, Scott. **What makes quantum computing so hard to explain?** Quanta Magazine, 8 jun. 2021. Disponível em: https://www.quantamagazine.org/why-is-quantum-computing-so-hard-to-explain-20210608/. Acesso em: 23 set. 2026.

FAUTH, Anderson Campos. **O quantum de luz**. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, [s. d.]. Disponível em: https://www.ifi.unicamp.br/~fauth/1OrigensMecanicaQuantica/1Oquantumdeluz/Oquantumdeluz.html. Acesso em: 26 set. 2026.

HENDRICKSON, Tim; GALLEY, Stuart; LAMB, Fred. Richard P. **Feynman: Nobel Prizewinner. Engineering and Science**, v. 29, n. 2, p. 10–12, nov. 1965. Disponível em: https://calteches.library.caltech.edu/2398/. Acesso em: 26 set. 2026.

IBM. **Quantum computing fundamentals**. IBM Quantum Learning, [s. d.]. Disponível em: https://quantum.cloud.ibm.com/learning/en/courses/quantum-business-foundations/quantum-computing-fundamentals. Acesso em: 25 set. 2026.

INSTITUTS SOLVAY. **Pictures**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://solvayinstitutes.be/home/conferences/pictures/. Acesso em: 25 set. 2026.

Referências

NIST. **What is post-quantum cryptography?** [S. l.], 2026. Disponível em: https://www.nist.gov/cybersecurity-and-privacy/what-post-quantum-cryptography. Acesso em: 28 set. 2026.

NOBELPRIZE.ORG. **The quantised world**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://educationalgames.nobelprize.org/educational/physics/quantised_world/index.html. Acesso em: 26 set. 2026.

PHET INTERACTIVE SIMULATIONS. **Interactive Simulations for Science and Math**. Boulder: University of Colorado Boulder, [s. d.]. Disponível em: https://phet.colorado.edu. Acesso em: 26 set. 2026.

SCIARRETTA, Walter et al. Analysis of pseudoscientific beliefs in quantum mechanics of high school students and teachers. **Physical Review Physics Education Research**, [s. l.], v. 20, n. 2, 020145, 2024. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevPhysEducRes.20.020145. Disponível em: https://journals.aps.org/prper/abstract/10.1103/PhysRevPhysEducRes.20.020145. Acesso em: 23 set. 2026.

VASCONCELOS, Hilma. **Alice no país do qubit: introdução à computação quântica para o ensino médio**. 1. ed. São Paulo: LF Editorial, 2025. (Série a universidade indo à escola).